Guía detallada de uso

Mástil interactivo de guitarra

Escalas · patrones · rutas · acordes · investigación en mástil · acordes cercanos

Documento preparado a partir del estado actual de la aplicación mostrado en el proyecto (ver. 2.16).

Fecha: 30/03/2026

Qué encontrarás en esta guía

Una explicación práctica y detallada de cada zona de la aplicación, con ejemplos reales de uso, convenciones visuales, interpretación de voicings y recomendaciones para estudiar sin perder tiempo.

Bloque	Para qué sirve	Ejemplo típico
1	Escalas	Ver F mayor, A pentatónica menor o D dórica en todo el mástil.
2	Patrones	Forzar boxes pentatónicos, 3NPS o CAGED según lo que quieras estudiar.
3	Ruta musical	Unir una nota inicial y una final siguiendo la escala y una lógica tocable.
4	Acorde principal	Construir Dmaj7, E7, Bm7(b5), drops y voicings concretos.
5	Investigar en mástil	Seleccionar notas manualmente y ver qué acordes pueden interpretarse.
6	Acordes cercanos	Comparar varios acordes en una misma zona del mástil para trabajar voice leading.
7	Modo estudio	Entender fórmula, bajo real, tensiones, dominante y backdoor dominant.

Contenido

1. Cómo está organizada la aplicación
2. Flujo recomendado para empezar
3. Bloque superior de escalas
4. Mástil de escala
5. Mástil de patrones
6. Ruta musical
7. Acorde principal
8. Investigar en mástil
9. Modo estudio
10. Acordes cercanos
11. Colores, presets y configuración
12. Convenciones de nombres y lectura de voicings
13. Limitaciones y consejos prácticos
14. Recetas de uso paso a paso

1. Cómo está organizada la aplicación

La aplicación se divide en dos grandes zonas. A la izquierda están los controles musicales y los mástiles de trabajo. A la derecha están los paneles de color y personalización visual. La parte central cambia según actives o no los bloques de Escala, Patrones, Ruta y Acordes.

Elemento	Descripción
Cabecera	Incluye el nombre de la aplicación, la versión, el acceso al manual integrado, la exportación/importación de configuración y los presets rápidos.
Panel superior	Define la tonalidad, la escala, la notación (#/b), la vista y qué mástiles se muestran.
Mástiles	Son la zona principal de estudio. Puedes mostrar el de escala, patrones, ruta o acordes.
Panel lateral derecho	Sirve para personalizar colores de funciones, tensiones y patrones.
Zona de acordes	Incluye el acorde principal, investigar en mástil, modo estudio y acordes cercanos.

Consejo: trabaja por capas: primero escala, luego patrones, después ruta y al final acordes.

2. Flujo recomendado para empezar

Si abres la aplicación por primera vez, lo más práctico es seguir este orden. Está pensado para que entiendas rápido qué hace cada bloque y qué problema resuelve.

1. Elige una nota raíz y una escala fácil, por ejemplo F mayor o A pentatónica menor.
2. Activa el mástil de Escala y trabaja primero con Intervalos. Cuando te sitúes mejor, añade también Notas.
3. Activa Patrones para ver cómo la misma escala se organiza por zonas del mástil.
4. Usa Ruta musical para moverte entre dos notas concretas sin salirte de la escala.
5. Activa Acordes y construye un acorde relacionado con la tonalidad activa.
6. Abre Modo estudio cuando quieras entender por qué ese acorde se nombra así y qué tensiones encajan.
7. Termina usando Acordes cercanos para comparar varias digitaciones dentro de un rango.

Ejemplo de sesión corta de 10 minutos

1) F mayor en Escala. 2) Patrones en 3NPS. 3) Ruta de 61 a 113. 4) Construye Dm7 o Cmaj7. 5) Mira Acordes cercanos dentro de 5–9 trastes.

3. Bloque superior de escalas

Este bloque controla toda la lógica tonal base de la aplicación. Lo que selecciones aquí influye en el mástil de escala, en los patrones, en la ruta musical y en la armonización mostrada en Acordes cercanos cuando Auto escala está activado.

Controles principales

Control	Qué hace	Observaciones útiles
Nota raíz	Fija la tónica del sistema.	Puedes elegir letra natural y luego usar ♭ o ♯ para alterar un semitono.
Notación	Decide si la app prioriza sostenidos, bemoles o elección automática.	Auto es útil para evitar nombres raros en escalas comunes.
Escala	Selecciona el preset musical activo.	Incluye mayor, menor, modos, bebop, pentatónicas y personalizada.
Vista	Muestra Notas, Intervalos o ambas.	Intervalos es mejor para entender función; Notas para ubicarte.
Trastes	Define hasta dónde se dibuja el mástil.	Afecta también a patrones, ruta y acordes.
Armonización	Cambia la lectura diatónica o funcional menor.	En funcional menor aparece mejor el V7 en contextos menores.

Controles de apoyo

Control	Qué hace	Observaciones útiles
Notas extra	Añade tensiones o notas ajenas resaltadas.	Útil para blue note, cromatismos o tensiones concretas.
Ver todo	Muestra también notas fuera de la escala.	Muy útil para comparar lo diatónico frente a lo no diatónico.
Mástiles	Activa o desactiva Escala, Patrones, Ruta y Acordes.	Si apagas un bloque, limpias visualmente la pantalla.

Ejemplo de uso 1: ver F mayor correctamente escrito

1. En Nota raíz elige F.
2. Deja Notación en Auto.
3. Selecciona la escala Mayor.

4. Activa Intervalos y, si quieres, también Notas.
5. Resultado esperado: la app debería mostrar F–G–A–Bb–C–D–E, no A# en vez de Bb.

Ejemplo de uso 2: estudiar A pentatónica menor con blue note

1. Pon Nota raíz en A.
2. Selecciona Pentatónica menor + blue note.
3. Activa Ver todo para comparar la escala contra el resto del mástil.
4. Resultado esperado: verás la pentatónica menor de A y la blue note resaltada como nota especial.

4. Mástil de escala

El mástil de Escala muestra todas las notas de la escala activa. No es un patrón posicional: es una vista global del diapasón con codificación por función.

Elemento	Descripción
Raíz	Se resalta con el color asignado a la función 1. Suele ser la referencia principal para orientarte.
3ª	Se pinta con su color específico. Es crucial para distinguir mayor, menor o sus cuando no hay tercera.
5ª	Se resalta con otro color. Ayuda a ver la estabilidad de la escala y la construcción de acordes.
Otras notas	Aparecen con color neutro. Son el resto de sonidos propios de la escala.
Notas extra	Solo aparecen si activas Extra ON. Sirven para tensiones o cromatismos añadidos.
Ver todo	Cuando está activo, se ven también las notas que no pertenecen a la escala.

Ejemplo de uso: localizar funciones en D dórica

1. Elige D como nota raíz.
2. Selecciona Dórica (Dorian).
3. Activa Intervalos.
4. Busca visualmente dónde cae la 6ª mayor (B). Esa nota es una de las señales fuertes de la sonoridad dórica.

Consejo de estudio

Usa primero el mástil de escala para memorizar la función de cada nota. Después abre Patrones y comprueba cómo esas mismas notas se agrupan en digitaciones tocables.

5. Mástil de patrones

Aquí la app no enseña toda la escala de forma neutra, sino agrupada en sistemas de digitación. El comportamiento depende de la escala activa y del Modo patrones.

Modo	Cuándo aparece	Qué representa
Auto	Siempre	Decide automáticamente el sistema más coherente.
Boxes	Escalas pentatónicas	Las 5 cajas clásicas de la pentatónica.
3NPS	Escalas de 7 notas	Los 7 patrones de tres notas por cuerda.
CAGED	Disponible como modo forzado	Ventanas posicionales basadas en las formas C, A, G, E y D.

Qué significa cada sistema

- Boxes pentatónicos: útiles para blues, rock y fraseo rápido por zonas.
- 3NPS: útiles para técnica lineal, secuencias y desplazamiento horizontal/vertical regular.
- CAGED: útil para entender cómo la armonía y la escala se relacionan con formas de acorde conocidas.

Ejemplo de uso 1: 5 boxes de A pentatónica menor

1. Selecciona A como raíz.
2. Elige Pentatónica menor.
3. Activa Patrones y fuerza Modo patrones = Boxes.
4. Recorre cada box y compara dónde cae la raíz en cada uno.

Ejemplo de uso 2: 3NPS de G mayor

1. Pon raíz en G y escala Mayor.
2. Activa Patrones y fuerza 3NPS.
3. Observa cómo cada patrón distribuye 3 notas por cuerda, útil para técnica y secuencias.

Ejemplo de uso 3: CAGED de C mayor

1. Selecciona C mayor.
2. Activa Patrones y cambia a CAGED.
3. Estudia una forma cada vez, relacionando la zona con acordes C, A, G, E o D trasladados.

6. Ruta musical

La Ruta musical calcula un recorrido entre una nota inicial y una final siguiendo el orden de la escala. No es solo un resaltado: intenta encontrar un trayecto tocable respetando cuerdas, saltos, patrones y restricciones.

Elemento	Descripción
Inicio / Fin	Posiciones del tipo cuerda+traste. Por ejemplo 61 significa 6ª cuerda, traste 1.
Máx. notas seguidas/cuerda	Limita cuántas notas consecutivas puede usar la ruta en una misma cuerda.
Modo ruta	Puede ser Auto, Libre, Posición/diagonal, 3NPS, Pentatónica (boxes) o CAGED.
Patrón	Permite fijar un patrón concreto o dejar Auto.
Preferir NPS	Empuja la ruta a respetar la lógica de notas por cuerda cuando el modo lo permite.
Preferir vertical	Da prioridad a cambios de cuerda cercanos en vez de desplazamientos largos por una misma cuerda.
Mantener patrón	Intenta no saltar de un patrón a otro si puede evitarlo.
Permite cambio patrón	Cuando está activo, deja pasar de una instancia de patrón a otra si la ruta lo necesita.
Coste cambio	Penalización de cambio de patrón. Cuanto más alta, más se intentará permanecer en el patrón actual.

Ejemplo de uso 1: recorrido simple en F mayor

1. Pon la escala en F mayor.
2. Activa Ruta.
3. Escribe Inicio = 61 y Fin = 113.
4. Deja Modo ruta en Auto.
5. Observa el recorrido numerado sobre el mástil: cada círculo muestra el orden del paso.

Ejemplo de uso 2: obligar una lógica 3NPS

1. Selecciona G mayor.
2. En Ruta activa modo 3NPS.
3. Define un inicio y fin que queden lejos entre sí.
4. Activa Preferir NPS y Mantener patrón.
5. Resultado esperado: la ruta tenderá a respetar una digitación típica de tres notas por cuerda.

Ejemplo de uso 3: estudiar un cambio vertical

1. Selecciona una escala de 7 notas.
2. Pon modo Posición/diagonal.
3. Activa Preferir vertical.
4. Compara la ruta resultante con otra donde Preferir vertical esté desactivado.

Interpretación práctica

Si una ruta no aparece, no significa necesariamente que la escala esté mal. Puede que con esos límites de patrón, salto de cuerdas y notas por cuerda no exista un recorrido exacto.

7. Acorde principal

Este bloque sirve para construir un acorde y buscar digitaciones reales. Es probablemente la parte más potente de la app porque combina teoría armónica, voicings, inversiones, drops y un análisis posterior.

Control	Uso	Comentario
Tono	Elige la fundamental del acorde.	Funciona con letra natural y botones ♭/♯.
Calidad / Sus	Define la calidad y, opcionalmente, la suspensión.	Sus2 y sus4 sustituyen la tercera.
Estructura	Triada, Cuatriada o Acorde.	Cambia qué extensiones y formas son coherentes.
Forma	Cerrado, Abierto o drop.	En modo Acorde algunas formas son automáticas.
Inversión	Determina qué nota quieres en el bajo.	Puedes pedir fundamental, 1ª, 2ª, 3ª o Todas.
Extensiones	7, 6, 9, 11 y 13.	La disponibilidad depende de la estructura elegida.
Voicing	Selecciona una digitación concreta.	La lista muestra una codificación compacta del voicing.
Dist.	Limita la apertura entre notas pisadas.	Importante para mantener digitaciones tocables.
Permitir cuerdas al aire	Autoriza variantes con cuerdas al aire.	La distancia ignora el traste 0 y solo cuenta notas pisadas.

Cómo leer la notación de voicings

- Cada voicing se escribe de 6ª a 1ª cuerda.
- x significa cuerda muda.

- 0 significa cuerda al aire.
- 1–9 son trastes literales.
- a=10, b=11, c=12, d=13, e=14, f=15, etc.
- Ejemplo: x00222 = 6ª cuerda muda, 5ª al aire, 4ª al aire, 3ª traste 2, 2ª traste 2, 1ª traste 2.
- Ejemplo: xx0eee = 6ª y 5ª mudas, 4ª al aire, y en 3ª-2ª-1ª cuerda traste 14.

Ejemplo de uso 1: construir Dmaj7 y revisar sus voicings

1. Pon Tono = D.
2. Calidad = Mayor.
3. Estructura = Cuatriada.
4. Activa extensión 7.
5. Prueba Forma = Abierto y luego Drop 2 Set 1.
6. Revisa el desplegable de voicing para comparar digitaciones distintas del mismo acorde.

Ejemplo de uso 2: dominante funcional E7

1. Pon Tono = E.
2. Calidad = Dominante (7).
3. Estructura = Cuatriada o Acorde según necesites.
4. Activa 7.
5. Úsalo después con Modo estudio para comprobar su función como V7 si estás trabajando en A menor funcional.

Ejemplo de uso 3: un acorde con cuerdas al aire

1. Construye un acorde cuyo voicing admita cuerdas al aire, por ejemplo E mayor o E6.
2. Desactiva primero Permitir cuerdas al aire y revisa las opciones.
3. Actívalo después y mira cómo aparecen variantes adicionales.
4. Fíjate en que la distancia se calcula por notas pisadas, no contando el 0.

8. Investigar en mástil

Cuando marcas Investigar en mástil, el bloque de construcción manual se desactiva y pasas a trabajar al revés: primero eliges notas en el diapasón y luego la app intenta interpretar qué acorde puede ser.

Elemento	Descripción
Selección de notas	Puedes marcar una nota por cuerda. Si pulsas otra en la misma cuerda, reemplaza a la anterior.
Sonido al pulsar	Reproduce la nota al hacer clic, útil para

	revisar auditivamente la selección.
Play	Toca la selección de grave a agudo.
Limpiar	Borra toda la selección.
Posibles acordes	La app muestra varias lecturas posibles si las notas admiten más de una interpretación.
Copiar a Acorde	Al seleccionar una lectura, esa interpretación pasa al bloque del acorde principal.

Ejemplo de uso 1: detectar Dmaj7

1. Marca las notas D, F#, A y C# en cuerdas distintas.
2. Observa la lista de Posibles acordes.
3. Selecciona la lectura Dmaj7 para copiarla al bloque superior.

Ejemplo de uso 2: ambigüedad real de lectura

1. Marca notas que permitan más de una interpretación armónica, por ejemplo una disposición sin raíz clara o con bajo distinto.
2. La app puede listar más de un nombre equivalente o funcionalmente distinto.
3. Selecciona una de las lecturas según lo que te interese estudiar: la app las separa para que elijas, no las fusiona en una sola opción.

Advertencia útil

Una misma colección de notas puede admitir varios nombres. Eso no es un error por sí mismo. Lo importante es elegir la lectura que tenga sentido en tu contexto armónico.

9. Modo estudio

Modo estudio no cambia el acorde: te ayuda a entenderlo. Resume identidad, construcción, voicing real, tensiones compatibles con la escala activa y funciones dominantes relacionadas.

Bloque interno	Qué explica	Qué te aporta
Identidad	Nombre, capa y generador.	Saber si estás viendo triada, cuatriada, add, drop, exact o JSON.
Dominantes relacionados	Dominante normal y backdoor dominant.	Útil para análisis funcional y resolución.
Por qué se nombra así	Razón de la calidad, suspensión y tensiones.	Aclara si el acorde es mayor, menor, sus, m7(b5), etc.
Construcción	Fórmula, notas, bajo e inversión seleccionada.	Teoría pura del acorde pedido.
Voicing actual	Digitación real, distancia y rango.	Cómo se materializa el acorde en

		la guitarra.
Selección vs voicing real	Compara lo pedido con lo que toca exactamente el voicing.	Muy útil cuando una digitación omite o duplica alguna función.
Tensiones según escala	Qué tensiones están disponibles o no dentro de la escala activa.	Ayuda a decidir colores y extensiones musicales.
Reglas	Restricciones del motor.	Evita interpretar como fallo algo que en realidad es una limitación coherente.

Ejemplo de uso: revisar un Dmaj7 drop

1. Construye Dmaj7 con una forma drop.
2. Pulsa Estudiar.
3. Comprueba que el voicing real mantiene las funciones esperadas.
4. Revisa si la escala activa te permite 9, #11 o 13 según el contexto que hayas configurado.

10. Acordes cercanos

Este bloque sirve para comparar varios acordes dentro de una misma zona del mástil. Es especialmente útil para progresiones, voice leading y estudio armónico práctico.

Elemento	Descripción
Auto escala	Si está activado, los acordes cercanos se ajustan a la escala activa y a la armonización que corresponda.
Acorde 1 (referencia)	Es el acorde base. Las digitaciones del resto se ordenan por cercanía respecto a él.
Acordes 2, 3 y 4	Puedes activarlos o desactivarlos. Cada uno puede tener su propia calidad, estructura, forma e inversiones.
Fondo	Cada acorde tiene un color de fondo distinto para distinguirlo en el mástil combinado.
Permitir cuerdas al aire	Se puede activar por acorde, no de forma global.
Digitación en rango	Muestra solo voicings que caben dentro del rango visible y la distancia configurada.
Rango	Define la ventana de trastes del mástil inferior.
Posibles tonalidades	La app intenta inferir qué tonalidades encajan con los acordes activos.

Cómo leer el mástil combinado

- El relleno del círculo indica a qué acorde pertenece.
- El borde del círculo indica la función dentro del acorde (1, 3, 5, 7 u otra).
- El texto dentro del círculo muestra nota, intervalo o ambos, según la Vista global.
- Si una cuerda no la usa ninguno de los acordes activos, en el traste 0 aparece X.

Ejemplo de uso 1: ii–V–I en C mayor

1. Pon la escala general en C mayor.
2. Activa Acordes cercanos con Auto escala ON.
3. Usa como acordes Dm7, G7 y Cmaj7.
4. Ajusta el rango a 5–9 o 7–11 trastes.
5. Compara cómo se mueven las voces entre un acorde y el siguiente.

Ejemplo de uso 2: progresión funcional en A menor

1. Selecciona A menor natural o usa armonización funcional menor si quieres el V7 real.
2. Trabaja con Am, Dm, E7 y Am.
3. Comprueba cómo E7 introduce la dominante funcional sobre A menor.

Ejemplo de uso 3: estudiar una sola zona

1. Fija Inicio = 7 y Tamaño = 5 en el rango.
2. Activa 2 o 3 acordes.
3. Ve cambiando Digitación en rango hasta encontrar una secuencia cómoda de tocar.

11. Colores, presets y configuración

La aplicación no es solo un visor musical; también permite fijar tu entorno de trabajo para no repetir ajustes cada vez.

Elemento	Qué guarda/cambia	Uso recomendado
Colores (círculos)	Raíz, 3ª, 5ª, otras, extra y ruta.	Personaliza funciones para que te resulten más legibles.
Colores (7/6/9/11/13)	Tensiones del bloque de acordes.	Útil si quieres separar visualmente tensiones y notas estructurales.
Colores (patrones)	Color de cada patrón mostrado.	Muy útil cuando hay solapamientos de patrones.
Presets rápidos	Guardan el estado completo de la app.	Ideal para tener un preset de escalas, otro de acordes y otro de ruta.
Exportar config	Descarga un JSON con la configuración.	Sirve como copia de seguridad o para mover la configuración a

		otro equipo.
Importar config	Carga un JSON exportado previamente.	Recupera tu entorno de trabajo al instante.
Restablecer	Borra la configuración y vuelve a valores seguros.	Úsalo si has hecho muchas pruebas y quieres empezar limpio.

Ejemplo de uso: preparar tres presets útiles

1. Preset 1: estudio de escalas con Escala y Patrones activados.
2. Preset 2: trabajo de acordes con Acordes y Modo estudio.
3. Preset 3: trabajo técnico con Ruta musical en 3NPS.

12. Convenciones de nombres y lectura de voicings

Esta sección te evita malentendidos. Muchas dudas de uso no vienen de la teoría, sino de no saber interpretar cómo la app nombra acordes o cómo codifica una digitación.

- Abierto y Cerrado describen la disposición del voicing, no solo la digitación concreta.
- Drop 2, Drop 3 y Drop 2+4 indican qué voz se ha desplazado una octava respecto al close position.
- Fundamental / 1ª / 2ª / 3ª inversión se refieren a la nota de bajo real.
- Permitir cuerdas al aire no significa que siempre aparecerán; solo deja que el motor las considere si son coherentes.
- La lista de Posibles acordes en Investigar en mástil puede mostrar varios nombres distintos para las mismas notas si la lectura armónica cambia.
- En escalas y acordes, la ortografía (# o b) importa. Auto intenta evitar nombres menos naturales.

Ejemplo rápido de ortografía correcta

Un Dmaj7 debe leerse D–F#–A–C#, no D–Gb–A–Db. La app intenta mantener ese criterio de deletreo funcional.

13. Limitaciones y consejos prácticos

- No todas las combinaciones teóricas producen voicings útiles en todos los rangos. A veces el problema es el rango, no el acorde.
- Si no aparece un voicing, prueba a ampliar Trastes o aumentar Dist.
- Si un acorde extendido da pocas opciones, revisa si estás en modo Triada, Cuatriada o Acorde; no todas las extensiones son coherentes en todas las estructuras.
- 3NPS tiene sentido sobre todo en escalas de 7 notas. En pentatónicas, lo normal es usar Boxes.

- CAGED es una ayuda posicional, no una verdad absoluta: úsalo para orientarte, no como única manera de entender el mástil.
- En Acordes cercanos, si activas demasiados acordes a la vez, el mástil combinado puede cargarse visualmente. A veces dos o tres acordes son más útiles que cuatro.
- En Investigar en mástil, si seleccionas muy pocas notas, la app puede ofrecer lecturas ambiguas. Eso es normal.

Qué hacer cuando algo no cuadra

1. Comprueba si la escala activa es la que crees.
2. Revisa si la notación está en Auto, # o b.
3. Mira si estás trabajando con Triada, Cuatriada o Acorde.
4. Comprueba la distancia máxima y el rango de trastes.
5. Si el acorde admite cuerdas al aire, prueba a activar Permitir cuerdas al aire.
6. Abre Estudiar y compara selección frente a voicing real.

14. Recetas de uso paso a paso

A continuación tienes recetas concretas para aprovechar la aplicación en situaciones típicas.

Receta 1: aprender una escala nueva en 5 minutos

1. Elige la escala y la raíz.
2. Activa Escala con Intervalos.
3. Localiza 1, 3 y 5.
4. Activa Patrones y recorre el sistema correspondiente.
5. Termina con una Ruta corta entre dos notas de la escala.

Receta 2: estudiar un acorde hasta entenderlo

1. Construye el acorde en Acorde principal.
2. Recorre varios voicings.
3. Pulsa Estudiar.
4. Comprueba la fórmula, el bajo, la inversión real y las tensiones disponibles.
5. Si quieres contexto, pásalo luego a Acordes cercanos.

Receta 3: trabajar voice leading

1. En Acordes cercanos activa 3 acordes.
2. Fija un rango pequeño, por ejemplo 7–11.
3. Elige la digitación del acorde 1.
4. Revisa cómo se ordenan por cercanía las del acorde 2 y 3.

5. Quédate con la secuencia que menos movimiento tenga entre voces.

Receta 4: descubrir nombres de una disposición real

1. Activa Investigar en mástil.
2. Marca una nota por cuerda según una digitación que ya toques.
3. Escucha la selección con Play si lo necesitas.
4. Compara las lecturas propuestas.
5. Copia la lectura más útil al bloque principal y analiza ese acorde.

Cierre

Esta aplicación da más rendimiento cuando la usas para contestar preguntas concretas: qué notas forman esta escala, qué patrón estoy viendo, cómo llego de aquí a allí, qué voicing me conviene y qué nombre tiene realmente esta disposición.